



**ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS**

ABNT
Av. Treze de Maio, 13 - 28º andar
20031-901 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: + 55 21 3974-2300
Fax: + 55 21 3974-2346
abnt@abnt.org.br
www.abnt.org.br

© ABNT 1991
Todos os direitos reservados

MAIO/1991

NBR 12065

Atmosfera - Determinação da taxa de poeira sedimentável total

Método de ensaio

Origem: Projeto 01:601.02-004/88

CB-01 - Comitê Brasileiro de Mineração e Metalurgia

CE-01:601.02 - Comissão de Estudo de Medição da Qualidade do Ar

NBR 12065- Measurement of dustfall (settlable particulates) from the atmosphere - Method of test

Descriptors: Dustfall (settlable particulates). Atmosphere

Esta norma é uma transcrição da MB-3402:1991, sem alteração de conteúdo técnico.

Palavras-chave: Poeira sedimentável. Atmosfera

7 páginas

SUMÁRIO

- 1 Objetivo
- 2 Definição
- 3 Aparelhagem
- 4 Execução do ensaio
- 5 Resultados
- ANEXO - Figuras

1 Objetivo

Esta Norma prescreve o método de determinação da quantidade de poeira sedimentável total na atmosfera, precipitada em uma área de 1 km², durante um período de 30 dias.

2 Definição

Para os efeitos desta Norma é adotada a definição de 2.1.

2.1 Poeira sedimentável

Poeira presente na atmosfera, suscetível à coleta por sedimentação livre, composta de partículas sólidas ou líquidas suficientemente grandes para se depositarem no frasco coletor e bastante pequenas para atravessarem a peneira de 0,84 mm (20 mesh).

Nota: É necessária precaução no sentido de evitar que se depositem no frasco coletor matérias procedentes de árvores, excrementos de aves, insetos e outros detritos. Devem ser evitadas também as perdas de material do frasco coletor pela ação do vento, transbordamento deste pela chuva ou durante seu transporte. É imprescindível o uso de um algicida.

3 Aparelhagem

3.1 Aparelhagem

- a) balança analítica ou balança sensível a 0,1 mg;
- b) chapa elétrica de aquecimento;
- c) estufa elétrica regulável até 150°C;
- d) banho-maria;
- e) dessecador;
- f) peneira com abertura de malha de 0,84 mm;
- g) paquímetro;
- h) béqueres de vidro com capacidade de 250 mL e 1000 mL;
- i) frasco coletor, de vidro, polietileno ou aço inox, com aproximadamente 200 mm de altura e cerca de 100 mm de diâmetro interno da boca;
- j) bastão de vidro com ponta de borracha;
- k) proveta de vidro com capacidade de 250 mL;
- l) vidro de relógio com diâmetro de 70 mm e 120 mm;
- m) pinça.

4 Execução do ensaio

4.1 Princípio do método

A poeira sedimentável total é determinada por gravimetria através da vaporização da fase líquida da solução de amostragem.

4.2 Amostragem

4.2.1 Frasco coletor

Deve ser de vidro, polietileno ou aço inox, com aproximadamente 200 mm de altura e diâmetro interno da boca com cerca de 100 mm, conforme Figura 1, do Anexo. A capacidade volumétrica do frasco deve ser compatível com o índice pluviométrico da região, mantendo-se o diâmetro da boca.

4.2.2 Inspeção do frasco coletor

Em regiões chuvosas, quando necessário, deve-se definir uma seqüência de inspeção, onde os frascos são substituídos e guardados no laboratório, prevenindo a ação do transbordamento. No final do período é considerada a amostragem total resultante. Deve-se prever também a possibilidade de secagem da fase líquida do frasco coletor, com possível perda de material pela ação do vento. Recomenda-se também a inspeção para reposição do nível.

4.2.3 Sustentação do frasco coletor

O frasco coletor deve ser colocado num dispositivo fixado em um poste de 3m a 4m de altura (livre), de tal forma que a altura mínima não seja inferior a 3m e a máxima não exceda 15m em relação ao nível do solo. Quando for instalado sobre construções, deve ser usado cavalete de 1,5m a 2m de altura conforme Figura 2, do Anexo. O suporte de sustentação deve conter um aparato de proteção contra o pouso de pássaros para resguardar o frasco coletor da precipitação de fezes conforme Figura 3, do Anexo.

4.3 Reagentes

- a) acetona p.a.;
- b) cloreto de zefirol (alquilbenzildimetilamônio clorídrico);
- c) sílica-gel com indicador para dessecador.

4.4 Procedimento

4.4.1 Medir o diâmetro interno da boca de cada frasco, utilizando um paquímetro, calcular a área (conforme fórmula abaixo) e identificar:

$$A = \pi \left(\frac{d}{2} \right)^2$$

Onde:

A = área interna da boca do frasco, em cm²

d = diâmetro médio interno da boca, em cm

4.4.2 Colocar, através de proveta, 250 mL de água destilada ou deionizada em cada um dos frascos coletores.

4.4.3 Adicionar 2 mL de cloreto de zefirol solução 0,1% e tampar o frasco até o momento da coleta.

4.4.3.1 O volume de água destilada/deionizada pode ser re-duzido ou aumentado em função do índice pluviométrico e função do nível de evaporação da região. A quantidade de algicida deve ser suficiente para impedir o crescimento de algas e pode ser aumentada em função da necessidade.

Nota: Outros algicidas como paraclorofenol, sulfato de cobre (0,5 mL solução 20% m/v) e surfactantes tipo catiônicos também podem ser usados. Qualquer algicida que se use deve ser considerado em função dos parâmetros que se quer determinar no resíduo.

4.4.4 Proceder como descrito em 4.1.2 e 4.1.3 em frasco não-exposto, que seve de prova em branco.

4.4.5 Expor o frasco coletor no suporte de sustentação instalado no local de amostragem por um período de (30 ± 2) dias - dias do mês corrente do ano civil.

4.4.6 Terminado o período de amostragem, fechar o frasco coletor e enviá-lo ao laboratório para análise.

4.5 Análise

4.5.1 Preparação da solução de 0,1% cloreto de zefirol (alquilbenzildimetilamônio clorídrico)

Dissolver 1g do reagente em água destilada ou deionizada, transferir para um balão volumétrico de 1000 mL e completar o volume.

4.5.2 Determinação

- a) colocar os béqueres de 250 mL em uma estufa a 110°C, por um período de 12h;
- b) retirá-los, com o auxílio de uma pinça, limpar a base com um pano seco ou papel, esfriar em dessecador por 1h e pesar (m₁);
- c) transferir o material coletado no campo para um béquer de 1000 mL, passando-o através de uma peneira de 0,84 mm (20 mesh). Tomar cuidado para não transferir o material aderido na borda externa no frasco coletor. A primeira amostra a passar pela peneira deve ser correspondente ao frasco não-exposto (prova em branco) e obedecer ao mesmo procedimento descrito para as demais amostras;
- d) lavar o frasco coletor com água deionizada ou destilada quente, para remover os materiais mais aderidos, com auxílio de um bastão de vidro com ponta de borracha. Recolher todas as águas de lavagem no béquer de 1000 mL. É importante que os frascos sejam lavados com a mesma quantidade de água;
- e) adicionar 50 mL de acetona, deixando-a escorrer pelas paredes do frasco coletor. Agitar o frasco e transferir a solução de lavagem para o béquer de

1000 mL. O bastão com ponta de borracha não pode ser usado com acetona;

- f) lavar o frasco com aproximadamente 50 mL de água deionizada ou destilada e recolher no béquer de 1000 mL;
- g) colocar o béquer de 1000 mL em uma chapa elétrica de aquecimento e vaporizar até aproximadamente 20 mL, com precaução para evitar a secura que pode carbonizar parte do material orgânico;
- h) transferir, cuidadosamente, o material pré-vaporizado para o béquer, tarado de 250 mL;
- i) lavar o béquer de 1000 mL com pequenas porções de água quente utilizando o bastão com ponta de borracha para retirar o material aderido nas paredes. Adicionar 20 mL de acetona, deixando-a escorrer nas paredes do béquer, e recolher no béquer de 250 mL;
- j) colocar o béquer de 250 mL em uma chapa elétrica de aquecimento e vaporizar até aproximadamente 20 mL;
- k) transferir o béquer de 250 mL para um banho-maria, com aquecimento máximo, até vaporização total;
- l) limpar externamente o béquer de 250 mL com um pano úmido;
- m) colocar o béquer de 250 mL em uma estufa elétrica regulada de $110^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, por 2h;
- n) retirar o béquer da estufa, com o auxílio de uma pinça, e colocar em um dessecador durante no mínimo 1h. É importante que todas as amostras tenham o mesmo tempo de resfriamento;
- o) pesar novamente o béquer (m_2).

5 Resultados

5.1 A massa de poeira sedimentada é calculada pela fórmula abaixo:

$$m = (m_2 - m_1) - (m_2' - m_1')$$

Onde:

m = massa de poeira coletada, em g

m_1 = massa inicial do béquer (sem amostra), em g

m_2 = massa final do béquer (com amostra), em g

m_1' = massa inicial do béquer da prova em branco, em g

m_2' = massa final do béquer da prova em branco, em g

5.2 A taxa de poeira sedimentável total é calculada pela fórmula abaixo:

$$Q = \frac{3 m 10^5}{tA}$$

Onde:

Q = taxa de poeira sedimentável total, em $(\text{t}/\text{km}^2 \cdot 30\text{dias})$

m = massa de poeira coletada, em g

t = tempo de exposição, em dias

A = área interna da boca do frasco, em cm^2

5.3 Os resultados devem ser expressos com dois algarismos significativos.



ANEXO - Figuras

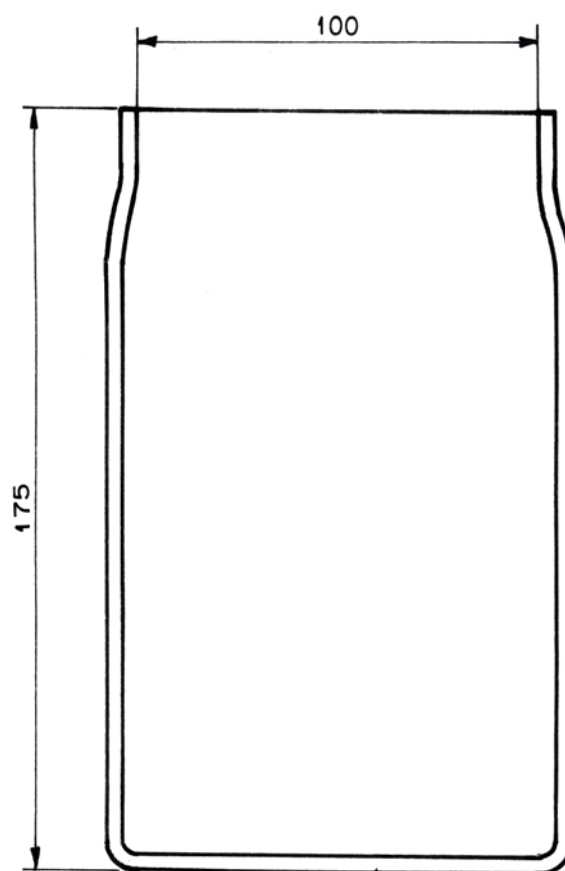


Figura 1 - Frasco coletor de poeira sedimentável

/FIGURA 2

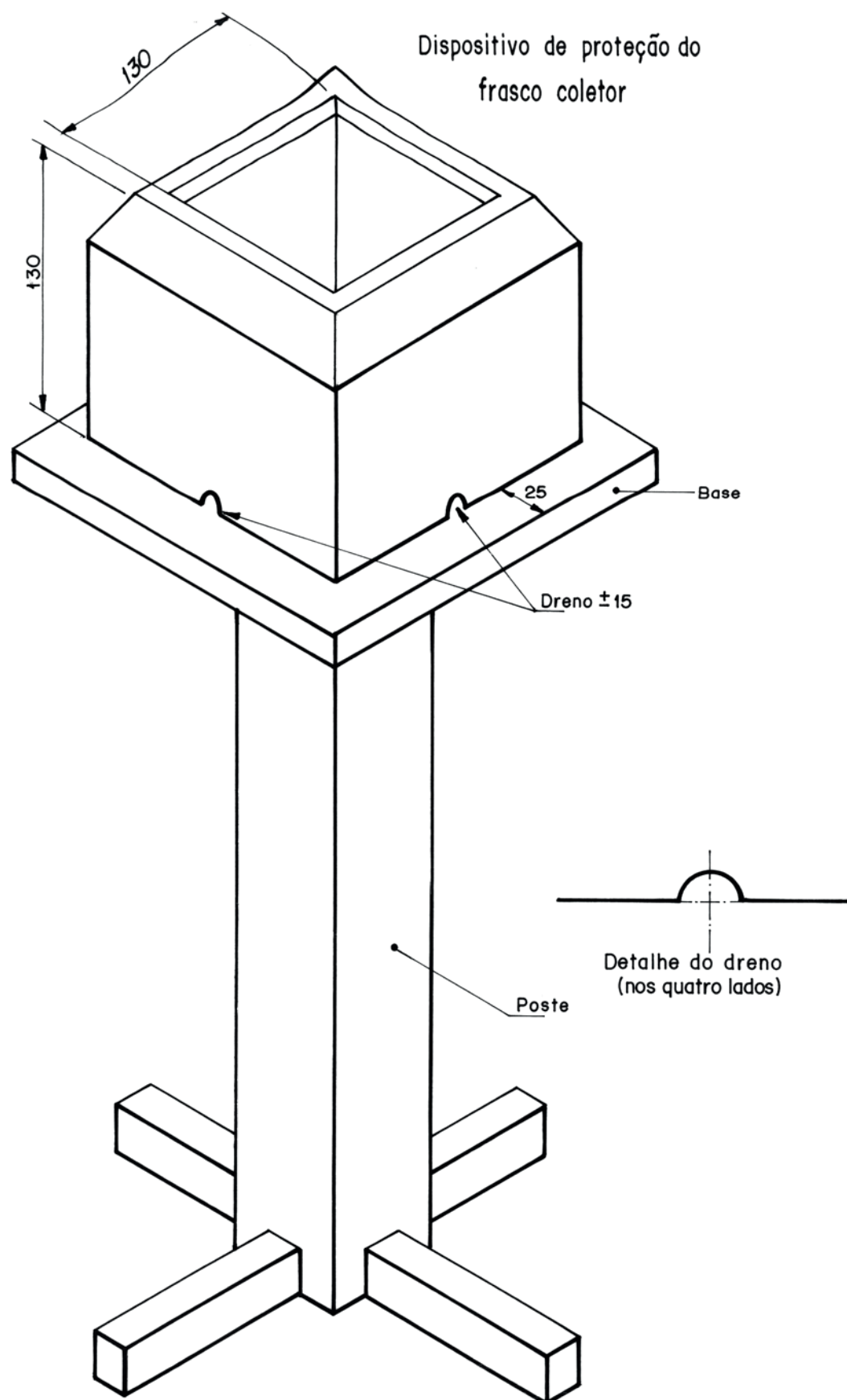


Figura 2 - Esquema do suporte de sustentação do frasco coletor de poeira sedimentável

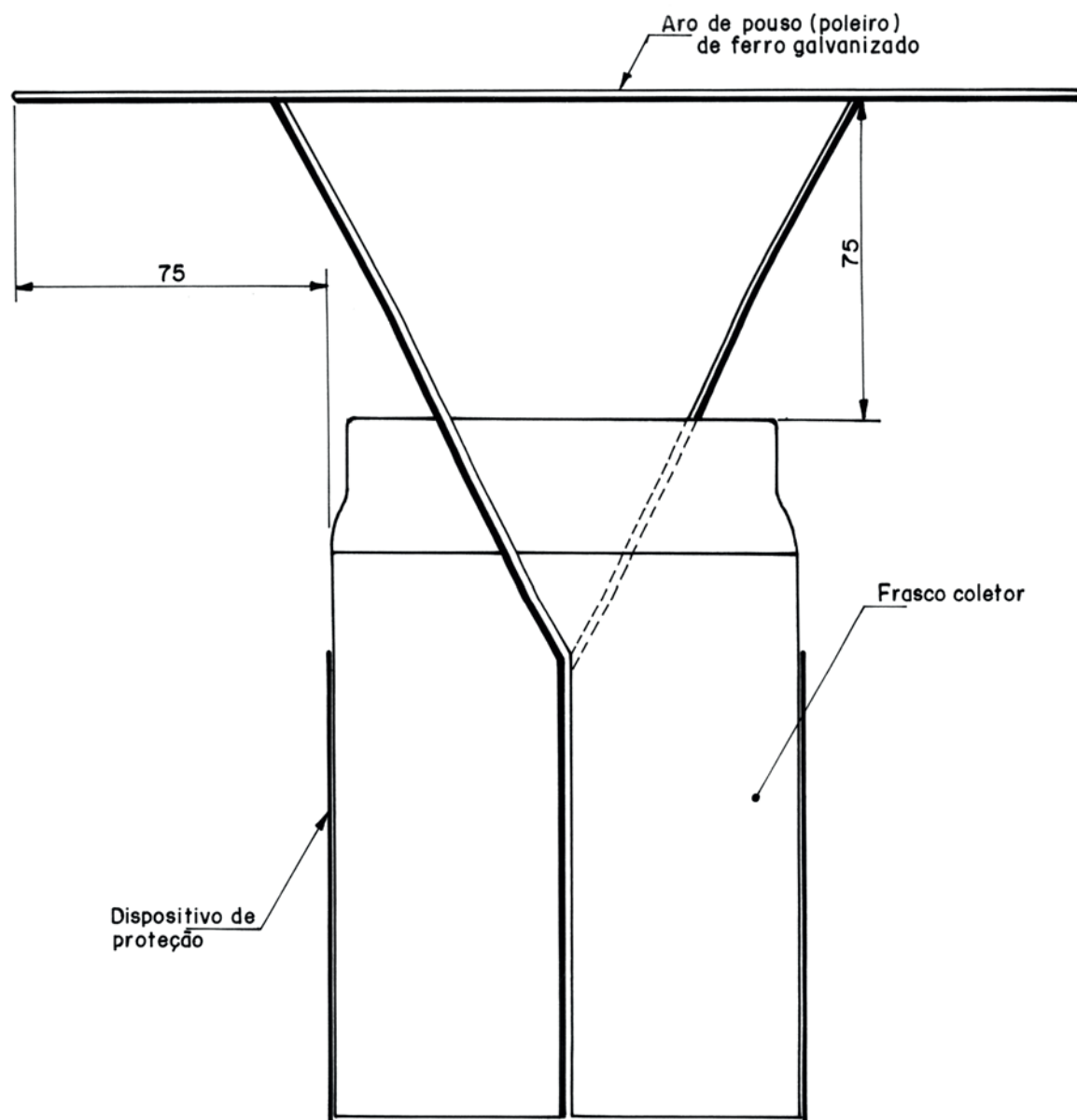


Figura 3 - Esquema do frasco coletor com dispositivo de proteção e poleiro